债券市场深度报告

报告日期：2026 年 08 月 07 日

多资产 ETF 轮动策略：固收+视角下动态组合管理的构建与实践

——资产配置方法论系列三

分析师：章恒豪
执业证书号：S1230525110003
zhanghenghao@stocke.com.cn

研究助理：刘静怡
liujingyi01@stocke.com.cn

相关报告

1 《二永债的“交易化”变局》2026.08.04

2 《8 月债市怎么看？》2026.08.03

3 《交易盘不退场，债牛不散场》 2026.08.03

核心观点

本报告构建多资产 ETF 轮动策略，运用趋势质量识别、市场状态划分与风险平价等方式，在权益、海外权益、黄金、债券及货币类资产间配置。2019 年 1 月至 2026 年 7 月，策略累计净值 3.95 倍，年化收益 20.74%，最大回撤 10.13%，Calmar 比率 2.05。

- **ETF 轮动为何适用于固收+组合管理**

传统固收+策略通常采用相对固定的权益配置比例，难以及时适应资产趋势和市场风险的变化。ETF 覆盖权益、商品、海外市场和固定收益等多类资产，具有交易便利、持仓透明和配置灵活等特点，为动态调整组合风险暴露提供了适宜载体。**本策略将 ETF 轮动纳入固收+框架，根据市场趋势强弱配置收益型或防守型资产，从而实现由静态资产配置向动态组合管理的转变。**

- **如何从全市场 ETF 中识别具有持续配置价值的标的**

区间涨跌幅只能反映价格变动结果，无法区分持续上涨与短期脉冲。**策略优先选择那些近期和中期表现较好、上涨过程较稳定、且没有明显下跌趋势的 ETF，而不是单纯追逐短期涨幅最高的品种。**

量化上，本策略对 ETF 价格的对数序列进行时间加权回归，以回归斜率衡量趋势和变化速度，以拟合优度 R^2衡量趋势运行的稳定程度，并将两者结合形成趋势得分。在此基础上，策略同步计算 21 日和 60 日动量，分别识别短期风格变化和中期趋势，并剔除 21 日动量为负的标的，避免从持续下跌的 ETF 中选择仅表现为相对抗跌的品种。

- **市场状态识别提高选券信号的适应性**

动量信号与反转信号分别适用于不同的市场结构，若不区分市场状态而固定采用单一选券规则，容易在行情切换时出现信号失效。策略综合上证指数、中证 2000 指数和中证红利指数，通过低延迟趋势线及其变化率构建市场复合分数，并将市场划分为强势、震荡和危险三种状态。**强势状态下采用动量排序，震荡状态下结合动量与反转信号，危险状态下暂停风险资产 ETF 的配置，使选券规则与风险偏好能够随市场环境动态调整。**

- **反转信号改善震荡市场中的动量表现**

在震荡行情中，热点轮动速度较快，单一动量策略易受到价格反复波动的影响。为改善这一问题，策略以三个代表指数 14 日移动平均线作为短期价格中枢，并用 170 日滚动均值和标准差对价格偏离度进行标准化。**当某只 ETF 处于明显超跌状态，且负向偏离较 3 个交易日前有所收窄时，模型将其识别为初步修复并纳入反转候选池。**该机制并非替代趋势信号，而是对动量规则在震荡环境下的修复。

- **相关性约束与风险控制降低组合的隐性集中风险**

ETF 数量增加并不必然意味着风险得到有效分散。部分 ETF 虽然名称不同，但底层资产、行业方向和收益驱动因素可能高度相似，若仅按照趋势得分选择标的，组合可能形成隐性的主题或风格集中。

策略先通过名称、主题和历史收益相关性约束减少重复暴露，再采用层次风险平价方法（Hierarchical Risk Parity，HRP），根据资产之间的相关结构和波动特征进行聚类与递归权重分配。该方法能够降低高波动或高度相似资产的风险贡献，使组合由标的数量分散转向底层风险分散。

❑ **多资产配置如何拓展组合的收益来源**

在完成 ETF 筛选和风险权重优化后，策略构建“风险资产 ETF+纳指 ETF+黄金 ETF”的多资产基础配置，其中风险资产 ETF 资产占 50%，纳指 ETF 资产占 37.5%，黄金 ETF 资产占 12.5%。

风险资产 ETF 轮动用于把握行业和市场风格机会，纳指 ETF 配置用于拓展海外成长资产的收益来源，黄金 ETF 则提供与权益市场不同的风险收益特征。**通过跨市场和跨资产配置，组合降低了对单一权益市场的依赖，并提高了不同市场阶段下收益来源的多样性。**

❑ **交易执行机制降低调仓时点和交易摩擦的影响**

模型信号只有转化为符合现实约束的交易指令，才能形成具有可执行性的策略。策略将完整组合拆分为 5 个相位，各相位每隔 5 个交易日独立调整，并在时间上依次错开，使每日约五分之一的仓位响应最新信号。

同时，组合迟滞机制要求新组合的整体得分出现充分改善后才触发换仓，以减少排名临界位置波动造成的无效交易。所有信号均依据 T 日收盘数据生成，于 T+1 日开盘执行，若新增买入标的高开达到 1%及以上，则相应买入顺延一日。回测按照单边 8bp、完整买卖双边合计 16bp 计提交易成本。

❑ **分层风险管理如何约束组合回撤**

策略建立了由市场环境、资产类别、单一 ETF 到组合整体的分层风险管理体系。市场状态首先确定基础风险偏好，风险资产 ETF 仓位调节机制进一步识别系统性弱势：当创业板指数位于 80 日低延迟趋势线下方且趋势线过去 20 日跌幅超过 3%时，风险资产 ETF 风险配置比例降至 5%。

当单只 ETF 价格高于自身 80 日趋势线 20%及以上时，策略将其风险权重降至零，以限制价格显著偏离中期趋势所带来的尾部风险。在此基础上，策略分别对风险资产 ETF、纳指 ETF 和黄金 ETF 实施资产类别波动率控制，并在组合层面进行二次调整：实际波动率超过目标时压缩仓位，低于目标时不通过杠杆扩大风险暴露。

❑ **防守资产承接风险配置收缩后的资金**

防守仓并非独立的收益增强模块，而是风险资产退出后的资金承接机制。策略从债券和货币类 ETF 中构建防守仓，剔除可转债，并设置流动性和低波动要求。候选 ETF 按 60 日风险调整动量排序，每 120 个交易日更新一次，选取前 5 只等权配置，同一细分类别仅保留 1 只。**防守仓主要承接危险状态、震荡预留、ETF 过热退出以及趋势约束和波动率控制释放的资金。**

❑ **回测结果如何体现策略的收益与回撤平衡**

2019 年 1 月至 2026 年 7 月，策略累计净值由 1 上升至 3.95，年化收益率为 20.74%，最大回撤为 10.13%，夏普比率为 1.94，Calmar 比率为 2.05。净值在回测期间虽经历多次阶段性调整，但多数回撤随后得到修复，整体保持上行。**较高的 Calmar 比率表明，策略并非主要依赖承担较大回撤获取收益，而是在控制下行风险的基础上提高收益获取效率。**

❑ **策略适用环境与后续优化方向**

策略更适用于资产分化明显、价格趋势具有持续性的市场环境。当 A 股、海外权益、黄金或债券出现明确趋势时，可通过轮动和跨资产配置获取收益。但在频繁震荡或快速下跌阶段，动量、趋势判断和波动率控制可能存在滞后，固定资产比例、相关关系变化及 ETF 折溢价也会影响实盘表现。后续可加强参数敏感性检验，引入动态资产配置并完善交易成本建模，以提升策略稳健性和实盘适应能力。

❑ **风险提示**

模型与市场环境风险；参数设定与模型稳定性风险；市场状态识别风险；资产相关性与组合配置风险；交易执行与 ETF 产品风险；回测与数据风险；极端市场环境风险；防守资产配置风险

正文目录

1 ETF 轮动：从选券策略到组合管理 6
1.1 为什么 ETF 适合量化投资 6
1.2 固收+视角下的 ETF 轮动 6
1.3 ETF 轮动需要解决的问题 6
1.4 策略整体框架 7
2 如何选出值得配置的 ETF 8
2.1 趋势识别：动量信号 8
2.2 震荡环境：反转信号 9
2.3 市场状态识别 9
3 如何构建组合 10
3.1 相关性去重 11
3.2 层次风险平价方法（HRP）权重配置 11
3.3 多资产组合配置 12
4 如何控制风险 12
4.1 调仓机制 12
4.2 风险控制机制 13
4.3 防守仓机制 14
5 策略表现及其内在机制 16
5.1 策略回测表现 16
5.2 关键时期策略持仓变化 17
5.3 策略收益-风险特征的机制 18
6 总结与展望 18
6.1 策略主要特点与优势 18
6.2 策略适用性与优化方向 19
7 风险提示 20

图表目录

图 1: 策略流程框架 7
图 2: 市场状态划分与选券规则 10
图 3: 策略仓位结构变化 15
图 4: 近期风险资产持仓结构与轮动变化 15
图 5: 退出科技类 ETF 后续区间表现 15
图 6: 2026 年 7 月 31 日防守仓持仓 15
图 7: 2026 年 7 月 31 日策略仓持仓 15
图 8: 2019 年 1 月至 2026 年 7 月策略净值与回撤 16
图 9: 2026 年 4 月至 7 月 ETF 策略持仓切换示意图 17

表 1: ETF 轮动核心问题与解决 7
表 2: 策略全局参数 11
表 3: 趋势行情下多资产配置模块及固定权重 12
表 4: 风险控制体系的核心参数 14
表 5: 2019 年 1 月至 2026 年 7 月回测数据结果 17

1 ETF 轮动：从选券策略到组合管理

随着资管行业由单一收益追求转向风险收益平衡，多资产配置与组合管理成为投资的重要方向。ETF 凭借标准化、透明化和交易便利等特点，逐渐成为量化投资的重要载体。

1.1 为什么 ETF 适合量化投资

相比个股投资，ETF 通过一篮子资产实现风险分散，降低单一公司因素对组合收益的影响，使策略收益更多来源于行业趋势、市场风格以及资产配置逻辑。同时，ETF 具备较高流动性和数据透明度，能够满足量化策略对连续交易、价格信息和模型执行的需求。随着 ETF 覆盖范围扩展至行业、商品及海外市场，其资产配置属性进一步增强，投资者可以根据市场环境动态调整风险暴露。**因此，ETF 不仅是资产选择工具，也是连接趋势判断、轮动策略和组合管理的重要载体。本策略基于全市场 ETF 构建动态筛选与组合配置框架，在捕捉市场机会的同时实现收益增强与风险控制。**

1.2 固收+视角下的 ETF 轮动

传统固收+策略通常以固定收益资产为底仓，通过配置权益资产获取收益增强。但在低利率和市场波动加大的环境下，固定权益比例难以适应市场周期变化，既可能错失权益上涨机会，也可能在市场调整阶段放大组合回撤风险。ETF 轮动策略为固收+提供了动态配置思路，通过跟踪市场趋势和资产表现变化调整风险暴露。在市场趋势较强时配置更景气的权益资产获取收益，在风险上升阶段降低权益仓位并切换防御资产，提高组合稳定性。

区别于单纯追求收益最大化，本策略更加关注风险调整后的收益表现，通过最大回撤、夏普比率和 Calmar 比率等指标衡量组合效果。其中，Calmar 比率能够反映单位回撤下的收益能力，更符合稳健型资产管理需求。**因此，ETF 轮动本质上是在固收+框架中引入主动管理机制，将传统静态配置转变为动态调整，通过趋势识别、资产轮动和风险控制提升组合在不同市场环境下的适应能力。**

1.3 ETF 轮动需要解决的问题

ETF 资产池的扩展为投资者提供了更加丰富的配置选择，但也使得组合管理面临新的挑战。相比简单根据历史收益率选择强势 ETF，实际投资过程中需解决资产筛选有效性、组合风险集中以及市场环境变化适应性等问题。

1) **资产选择的有效性：短期强势不等同于持续趋势。**ETF 收益表现受到市场风格、行业轮动以及短期情绪等多重因素影响，单纯依赖历史涨幅进行排序，容易将阶段性上涨误认为长期趋势。当市场风格快速切换时，基于短期收益构建的组合可能面临较高换手和较大的回撤风险。**因此，ETF 轮动策略需要从价格表现中进一步识别趋势方向及趋势质量，筛选具有持续表现能力的资产。**

2) **资产重复暴露：ETF 数量增加并不意味着风险真正分散。**不同 ETF 之间可能存在较强相关性，部分主题 ETF 虽然名称不同，但底层风险来源高度一致。例如，同属于科技成长方向的多个 ETF，其收益变化可能主要受到相同市场因素驱动。若直接根据排名选择多个高收益 ETF，组合容易形成隐含行业集中暴露，降低资产配置效果。**因此，需要在 ETF 筛选基础上进一步考虑资产间相关关系，通过相关性约束减少重复风险。**

3) **组合权重配置：收益排序无法替代风险管理。**不同 ETF 在收益波动、风险特征以及市场敏感度方面存在明显差异，简单等权配置无法反映资产真实风险贡献。同时，高收益资产往往伴随更高波动，若给予过高权重，可能导致组合回撤扩大。**因此，ETF 轮动不仅需要解决“买什么”的问题，还需要解决“买多少”的问题，通过风险配置方法实现组合风险均衡。**

4) **市场环境变化：单一策略难以适应不同周期。**金融市场具有明显的周期特征，不同市场阶段下资产表现存在较大差异。趋势行情中，动量策略能够有效捕捉强势资产，但在震荡或下跌环境中，单纯追踪趋势可能导致策略失效。**因此，ETF 轮动框架需要结合市场状态变化动态调整投资逻辑，在进攻阶段捕捉收益，在风险阶段降低暴露。**

表1： ETF 轮动核心问题与解决

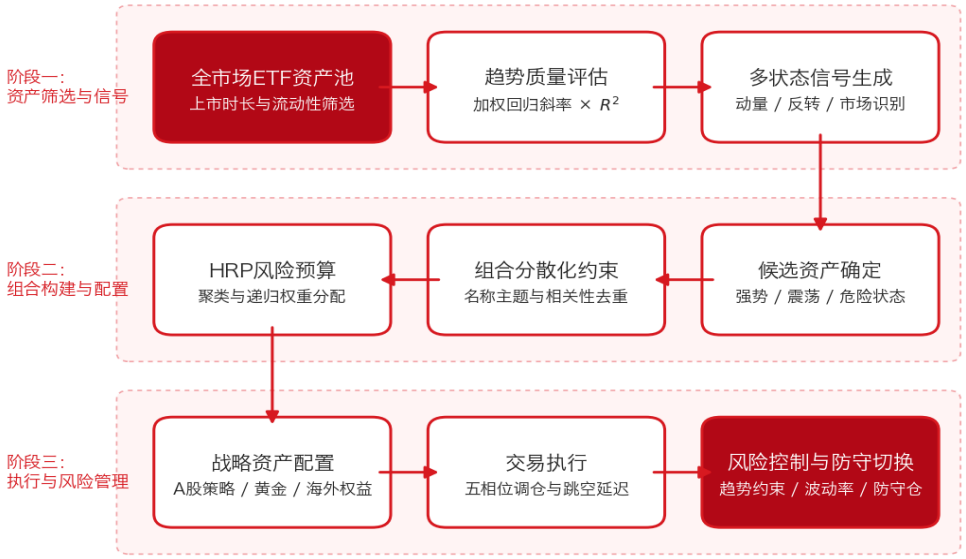
问题模块	核心问题	主要表现	解决目标	策略方向
资产选择	短期强势≠长期趋势	易受风格、行业、情绪影响	筛选持续性强的 ETF	识别趋势质量
资产分散	ETF 数量≠风险分散	底层资产高度相关	降低重复暴露	相关性筛选
权重配置	收益排序无法控制风险	高收益资产波动较大	平衡收益与风险	优化组合权重
环境适应	单一策略适应性有限	不同周期表现差异明显	动态调整策略	结合市场状态

资料来源：浙商证券研究所

1.4 策略整体框架

本策略围绕“资产筛选-趋势判断-组合构建-风险控制”的逻辑展开，构建基于全市场 ETF 的动态轮动框架。策略并非简单追踪短期涨幅，而是结合趋势质量识别、市场状态判断和组合优化，在不同市场环境下动态平衡收益获取与风险控制。

图1： 策略流程框架



资料来源：浙商证券研究所

1) **ETF 资产池构建与趋势筛选：**策略首先构建全市场 ETF 资产池，基于 ETF 基础信息及历史行情数据形成标准化数据库。在资产筛选阶段，通过加权回归方法刻画 ETF 价格

趋势，并结合趋势斜率（Slope）与拟合优度（R^2）衡量趋势方向及稳定程度，筛选具有持续表现能力的候选资产。同时，在震荡市场环境下引入反转指标，对短期超跌资产进行补充，提高策略在不同市场阶段的适应能力。

2) **市场状态识别与动态调整：**策略进一步结合市场状态变化调整资产选择逻辑，通过趋势指标判断当前市场环境。在趋势行情中，模型强化动量逻辑，配置趋势较强资产以获取收益；在震荡环境中，引入反转信号寻找潜在修复机会；在风险环境下，则降低权益资产暴露，提升组合防御能力。

3) **组合优化与多资产配置：**在完成 ETF 筛选后，策略进一步从资产选择转向组合管理。针对 ETF 之间可能存在的高度相关问题，通过相关性约束降低重复风险暴露；同时采用 HRP（Hierarchical Risk Parity）层次风险平价方法，根据资产间相关结构进行权重配置，实现组合风险均衡。在此基础上，引入股票、纳指以及黄金等多类型 ETF，构建多资产配置体系，提高组合在不同市场环境下的稳定性。

4) **动态风险控制：**策略通过市场状态调整、资产切换以及仓位管理实现动态风险控制，在捕捉市场趋势收益的同时降低极端行情下的组合回撤，最终形成从资产筛选、市场判断到组合管理的完整投资框架，实现由“寻找强势资产”向“构建稳健组合”转变。

2 如何选出值得配置的 ETF

ETF 轮动策略的首要挑战，在于如何从数量庞大、风格迥异的可投标的中，有效筛选出具备持续配置价值的优质标的。**实践中，区间涨跌幅等传统价格指标虽被广泛采用，但其仅反映价格变动的最终结果，既难以刻画上涨过程的稳定性，亦无法判断排序逻辑在当前市场环境下的适用性**。针对上述局限，本文从趋势识别产生的动量信号出发，在震荡市中引入反转信号，并基于市场状态动态调节两类信号的适用权重。最终，形成一套可供组合构建直接使用的 ETF 候选集合。

2.1 趋势识别：动量信号

趋势识别的目标并非捕捉短期涨幅最高的 ETF，而是筛选方向向上且运行质量较高的可投资标的。为提高信号的可交易性，策略从样本筛选入手，进而从趋势方向、趋势质量和时间尺度三个维度构建动量指标体系。

1) **构建可交易 ETF 池：策略从全市场 ETF 出发，剔除债券、货币、现金、存单及短融等固收类产品，保留风险资产。同时要求 ETF 至少具备 126 个有效交易日，且过去 20 日平均成交额不低于 500 万元。**前者用于保证滚动指标估计的稳定性，后者用于排除低流动性产品对回测结果的扰动。所有筛选条件均基于当时可获得的数据滚动判断，避免以期末产品名单回溯历史。

2) **同时衡量趋势方向与趋势质量：**策略对 ETF 复权价格的对数序列进行时间加权线性回归，赋予近期观测值更高权重。回归斜率反映价格变化的方向与速率，拟合优度 R^2反映价格沿趋势运行的稳定程度。基**于时间加权回归估计，$Slope_{(w)}$经 250 日年化后代表趋势斜率；解释度 $R^2_{(w)}$衡量趋势稳定性。最终二者相乘共同构成趋势得分：**

$$Momentum_{(w)}=\left[\exp\left(250\times Slope_{(w)}\right)-1\right]\times R^2_{(w)}$$

该指标区别于简单区间收益率：**若两只 ETF 在观察期内涨幅相同，持续平稳上涨的品种因具有更高的 R^2而获得更高得分。R^2充当趋势质量折扣因子，能够有效削弱偶发性价格波动对排序的干扰。**

3) **双窗口确认趋势：**策略同步计算 21 日与 60 日动量。在强势市场环境下，两类动量的横截面排名分别赋予 70%和 30%的权重，其中短窗口负责及时捕捉风格切换，长窗口用于确认中期方向。此外，21 日动量为负的 ETF 不纳入动量候选，避免在整体下跌的品种中因“相对跌幅较小”而被误选。

经过上述步骤，趋势识别模块输出方向明确、运行质量较高的 ETF 候选得分。然而，趋势策略的有效性高度依赖市场环境：在单边趋势行情中，动量信号具备显著的正向贡献；而当市场进入指数方向频繁切换的震荡阶段，纯动量排序易陷入追涨杀跌的困境，历史强势品种往往面临回调压力，导致信号稳定性下降。因此，有必要在趋势识别的基础上，引入反转信号，以改善动量策略在震荡市场中的适用性。

2.2 震荡环境：反转信号

动量因子依赖价格趋势的延续性。在单边行情中，强势品种通常能够维持优势，但在震荡市场中，热点轮动加快，近期表现突出的 ETF 可能在入选后迅速回撤。为修正这一缺陷，策略引入带有修复确认机制的反转信号，使已处于明显超跌且初步企稳的 ETF 能够参与排序竞争。

1) **度量价格偏离：**策略以 14 日指数移动平均线作为短期价格中枢，计算 ETF 价格相对均线的对数偏离度。考虑到不同 ETF 的波动水平存在差异，原始偏离度难以直接比较，**策略进一步利用过去 170 日偏离度的滚动均值和标准差进行 Z-score 标准化，得到标准化偏离指标 ZBias**：

$$ZBias_t=\frac{LogBias_t-Mean_{170}(LogBias)}{Std_{170}(LogBias)}$$

2) **同时确认超跌与修复：**当 ZBias 不高于-0.5 时，价格已明显低于自身短期中枢。但低偏离度并不足以证明下跌已至尾声，因此策略进一步要求当前 ZBias 高于 3 个交易日前的水平，即负向偏离处于收窄过程。只有当“明显超跌”与“开始修复”两个条件同时满足时，反转信号方才激活，以避免在持续下跌过程中过早介入。

3) **将反转信号嵌入动量排序：**在震荡状态下，策略对动量得分和反转得分分别进行横截面标准化，再将二者相加形成综合排名。正动量 ETF 与满足修复条件的超跌 ETF 可共同进入候选序列，而既无正向趋势、亦未触发反转的品种则继续被排除在外。此外，震荡状态下风险候选仅按 95%的比例配置，剩余 5%转入防守仓位。

反转增强并未取代趋势信号，而是对纯动量策略在震荡阶段的条件化修正。该机制是否启用取决于市场处于强势、震荡还是危险状态，因此下一步需建立统一的市场状态识别框架。

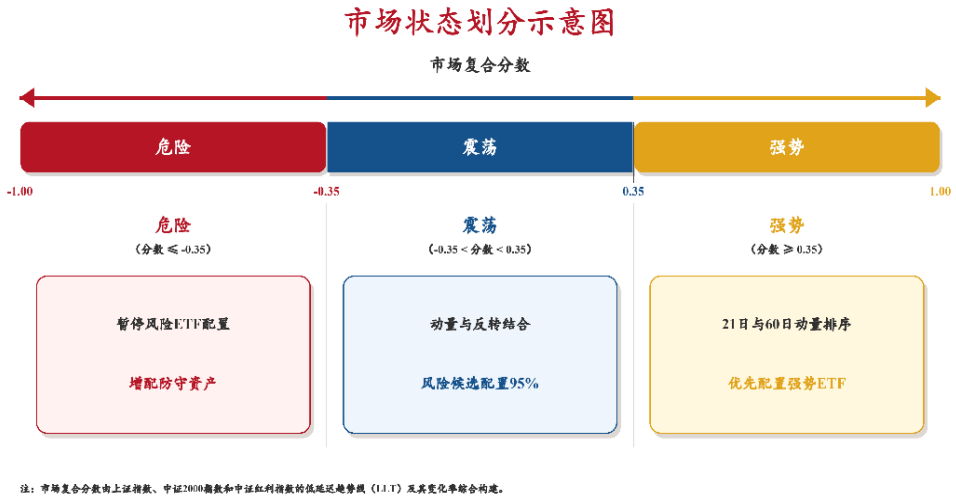
2.3 市场状态识别

动量信号与反转信号适用于不同的市场结构。若不加区分地使用单一排序规则，策略易在市场状态切换时出现失效。本文同时选取上证指数、中证 2000 指数和中证红利指数，分别覆盖市场总体方向、小盘风格与红利价值风格，以降低单一指数可能带来的判断偏差。

1) **构建指数状态信号：**对三个具有代表性的宽基指数分别计算低延时趋势线，平滑参数 α 设为 0.10，并在 8 个交易日窗口估算低延时趋势线斜率。斜率高于 1.005 时记为+1，低于 0.995 时记为-1，其余记为 0。将三个指数的状态值等权平均，得到取值范围为[-1，1]的市场复合分数。

2) **划分三种市场状态：**复合分数不低于 0.35 定义为强势状态，采用 21 日与 60 日纯动量排序；复合分数不高于-0.35 定义为危险状态，暂停风险资产 ETF 配置，转入防守仓位；其余区间定义为震荡状态，采用动量与反转综合排序，并将风险候选配置比例下调至 95%。

图2：市场状态划分与选券规则



资料来源：浙商证券研究所

3) **明确状态信号的作用边界：**市场状态不直接决定最终持仓标的，其功能在于：确定当前应采用哪套横截面选券规则，以及设定基础风险偏好层级。本文最终输出的是经环境调整后的 ETF 候选集合；相关性去重、主题约束及 HRP 权重分配等环节均由第 3 章在候选集合基础上进一步完成。

3 如何构建组合

在完成 ETF 初步筛选后，策略进一步通过表 2 所列全局参数和组合规则解决“选哪些、配多少、如何分散”的组合构建问题。这些参数不仅规范交易成本和持仓限制，也明确了相关性去重和防御资产再平衡等核心规则的具体阈值，从而减少同类 ETF 的重复风险暴露，并根据资产风险和相关结构分配权重。综合来看，这一框架使策略从单一 ETF 排序进一步转向兼顾去重、风险均衡与多资产分散的组合管理。

表2：策略全局参数

参数	当前设置	参数说明
双边交易成本	双边共 16bp	双边交易成本
闲置现金年化收益率	年化 1.8%	未用于购买风险资产的闲置资金在账户中的年化收益率
防御资产再平衡周期	120 日	防御资产组合进行定期调仓与重新配置的时间间隔
ETF 上市时间下限	126 日	筛选可投资 ETF 时要求的历史上市交易天数下限
20 日平均成交额下限	500 万元	过滤低流动性标的所需的近 20 个交易日日均成交额门槛
买入跳空高开顺延阈值	1%	买入标的跳空高开达到阈值时顺延一个交易日
相关性去重阈值	0.80	剔除资产之间高度同质化、相关性过高标的的阈值标准
持仓数量上限	10 只	去重后的持仓数量上限

资料来源：浙商证券研究所

3.1 相关性去重

策略基于候选 ETF 历史收益率计算资产间相关系数矩阵，衡量不同 ETF 收益变化的一致性。当两个 ETF 之间相关性较高时，认为二者存在较强的风险重叠，组合中无需同时配置。策略通过相关性约束对候选资产进行筛选，优先保留趋势评分更高、表现更稳定的 ETF，降低高度相关资产同时入选带来的风险集中。针对部分主题类 ETF 存在天然重合的问题，策略进一步设置主题约束规则，对相近投资方向的资产进行限制。例如，对于半导体、芯片等细分主题 ETF，避免多个高度相似标的同时进入组合，从源头降低行业风格集中风险。

通过“收益相关性筛选+主题约束”的双重去重机制，策略在保留强势资产收益来源的同时，提高组合资产之间的独立性，为后续 HRP 风险配置提供更加有效的资产集合。

3.2 层次风险平价方法（HRP）权重配置

在完成 ETF 相关性去重后，策略进一步采用层次风险平价（HRP）进行组合权重配置。由于不同 ETF 在波动水平和风险暴露上存在差异，等权配置容易导致高波动资产贡献过多风险，因此 HRP 通过资产间风险结构进行动态分配，实现组合风险均衡。

HRP（Hierarchical Risk Parity，层次风险平价）是一种基于资产相关结构和波动特征的组合权重分配方法。其先通过层次聚类识别资产之间的相似性，再采用递归方式在不同资产组之间分配风险权重，从而降低高相关或高波动资产对组合风险的集中贡献。相比传统均值—方差优化，HRP 对收益率预测依赖较低，更适用于多资产组合中的风险分散与稳健配置。

具体而言，策略以候选 ETF 过去 250 个交易日收益率作为风险估计窗口，计算协方差矩阵并转换为相关系数矩阵，再进一步构建距离矩阵，通过 Single Linkage 层次聚类识别资产间相似结构。该方法不预设行业分类，而是根据历史收益特征自动划分资产组，降低高度相关资产集中配置的风险。

完成聚类后，策略采用递归二分方式进行权重分配，根据不同组合风险水平确定组间权重，并在组内采用逆方差方式配置，使低波动资产获得更高权重。最终通过“250 日风险估

计-相关性聚类-递归风险分配-权重归一化”的流程生成组合权重，在保持趋势收益暴露的同时，提高组合风险分散能力和稳定性。

3.3 多资产组合配置

在完成 ETF 筛选和风险权重优化后，策略进一步构建多资产组合结构，以降低单一市场风险暴露，提高组合收益来源的多样性。相比单纯配置 A 股权益资产，多资产组合能够通过不同资产之间的低相关特征，在获取权益收益的同时提升组合稳定性。

本策略采用“风险资产 ETF 权益资产+纳斯达克指数 ETF 资产+避险 ETF 资产”的配置框架。其中，国内风险资产 ETF 配置模块作为主要收益增强来源，承担捕捉 A 股市场趋势机会的功能；海外权益 ETF 配置模块以纳斯达克指数 ETF 为代表，用于拓展跨市场收益来源，降低组合对单一市场环境的依赖；黄金类防御资产配置模块则用于引入与权益资产相关性相对较低的风险收益来源，在市场波动上升阶段提升组合分散化效果。具体配置比例方面，组合采用固定资产类别权重。

表3： 趋势行情下多资产配置模块及固定权重

固定资产类别	权重
风险资产 ETF	50%
纳斯达克指数 ETF	37.5%
黄金 ETF	12.5%

资料来源：浙商证券研究所

其中，50%的风险资产 ETF 核心仓位内部进一步通过 ETF 轮动模型选择具体标的，根据市场风格变化获取超额收益；37.5%的海外权益 ETF 配置增强组合成长属性，提升跨市场收益能力；12.5%的黄金 ETF 配置则提供资产分散效果，降低组合对股票市场单一风险因子的依赖。

为降低下行市场的风险暴露，策略同时在不同市场阶段会动态调整风险资产 ETF、防守型资产及现金类资产比例。当市场趋势较强时，组合提升风险资产 ETF 仓位，以获取权益市场上涨收益；当市场波动增加或趋势转弱时，策略降低权益暴露，提高防御资产（债券和货币类 ETF）配置比例，从而控制组合回撤。

4 如何控制风险

基于前述 ETF 筛选与组合构建结果，策略需进一步经由交易执行与动态风控，将模型信号转化为实际持仓。**本文聚焦从信号到持仓的转化过程，分别处理建仓平滑、风险压缩和退出资金管理三个关键问题，确保组合在实盘环境下的可操作性与风险可控性。**

4.1 调仓机制

固定时点的整体调仓易受单日价格扰动与交易冲击影响。为降低调仓时点的偶然性，并使信号响应节奏符合实际交易条件，策略采用五相位滚动调仓、整组迟滞与 T+1 执行相结合的方式。

1) **五相位滚动调仓：**策略将完整组合拆分为 5 个相位，各相位每隔 5 个交易日独立进行调仓决策，调仓日在时间上依次错开，最终持仓由 5 个相位等权汇总。在日常运行中，每日约有五分之一的仓位响应最新信号，从而将集中换仓分散为持续的小幅调整，既降低固定调仓日面临的时点风险，也有助于平滑换手带来的冲击成本。

2) **整组迟滞：**当新候选组合与原组合存在差异，但新组合总得分尚未超越原组合，且原持仓仍满足趋势与可交易性约束时，策略维持原组合不变。该机制要求新信号须具备足够幅度的整体改善后方可触发换仓，从而有效规避因排名临界位置小幅波动而导致的无效交易。

3) **T+1 执行与跳空延迟：**目标权重依据 T 日收盘后可获取的数据生成，于 T+1 日开盘执行。若某 ETF 的目标权重需增加，且 T+1 日开盘价相对 T 日收盘价高开幅度达到 1%或以上，则新增买入部分顺延 1 日执行，已有仓位不受影响。策略同时依据权重变化方向计提交易成本，单边按 8bp、完整买卖双边合计按 16bp 计算。

调仓机制解决的是信号如何转化为实际持仓的问题，而非组合应承担的风险水平。执行路径确定后，还需基于市场环境、个券偏离程度及组合波动水平，动态调整风险暴露。

4.2 风险控制机制

策略从市场环境、A 股整体趋势、单只 ETF 价格偏离和组合波动率四个层面实施风险管理，分别应对市场趋势转弱、A 股系统性下跌、单一标的价格过度偏离以及组合整体波动上升等风险。市场状态用于确定基础风险配置比例，A 股趋势约束用于识别系统性弱势，单只 ETF 过热退出规则用于控制个别标的的价格偏离风险，波动率控制则用于调整各类资产及组合整体的风险暴露。

1) **市场约束状态：**第 2.3 节构建的三指数市场状态不仅用于选择相应的 ETF 排序规则，也用于确定风险资产的基础配置比例。强势状态下，风险资产 ETF 按照目标比例配置；震荡状态下，风险资产 ETF 的配置比例下调至 95%，其余 5%配置于防守资产；危险状态下，暂停配置风险资产 ETF。该项约束反映了市场状态的风险管理含义，即当不同市场风格之间的趋势一致性下降时，组合相应降低风险资产配置比例。

2) **A 股趋势约束：**策略依据创业板指数与 80 日低延时趋势线（LLT）的相对位置及趋势变化，调整风险资产 ETF 资产的配置比例。当指数位于 80 日 LLT 上方时，风险资产 ETF 资产配置比例维持 100%；当指数跌破 80 日 LLT，但趋势线尚未明显下行时，配置比例仍维持不变，以减少震荡行情中的频繁调整。仅当指数位于 80 日 LLT 下方，且 LLT 过去 20 个交易日跌幅超过 3%时，风险资产 ETF 资产配置比例降至 5%。该信号使用前一交易日数据，以避免使用未来信息。

3) **单只 ETF 过热退出：**当某只风险资产 ETF 的价格高于自身 80 日 LLT 达到 20%或以上时，该 ETF 的目标权重降至零，释放的资金转入防守资产。该规则并非用于预测价格顶部，而是当价格显著偏离中期趋势时，及时降低单一标的的风险暴露，防范价格快速回落对组合造成较大影响。

4) **波动率控制：**在第 3 章确定多资产基础配置后，策略依据 60 日指数加权波动率分别调整各类资产的配置比例，其中风险资产 ETF 部分的目标波动率为 26%，纳斯达克指数 ETF 与黄金 ETF 部分的目标波动率均为 18%。三类资产按照基础权重合成后，策略再根据 20 日指数加权波动率和 34%的组合目标波动率，对组合整体仓位进行二次调整。当实际波动率超过目标值时，风险资产配置比例按实际波动率与目标波动率的关系相

应降低；当实际波动率低于目标值时，组合最多维持原有配置比例，不通过杠杆扩大风险暴露。资产类别和组合层面的波动率调整均使用前一交易日数据。

上述安排分别从市场环境、A 股整体趋势、单只 ETF 和组合整体四个层面控制风险。当相关风险控制条件触发后，组合将相应降低风险资产配置比例，并释放部分资金。为使减仓后的资金安排保持完整，下一节进一步说明防守资产与现金的配置规则。

表4： 风险控制体系的核心参数

风险层级	判定参数	处理方式
市场状态	三指数复合分数阈值 ±0.35	震荡状态配置 95%，危险状态退出风险资产 ETF
A 股趋势	指数低于低延时线（80）且低延时线（20）日跌幅超过 3%	风险资产配置比例降至 5%
单只 ETF 过热	价格高于自身 LLT80 达到 20%	对应 ETF 权重归零
组合波动率	20 日指数加权波动率，目标波动率为 34%	实际波动率超过目标时，风险资产配置同比缩减

资料来源：浙商证券研究所

4.3 防守仓机制

防守仓并非独立的收益增强策略，而是风险资产减仓后相应资金的配置安排。其主要作用是在降低权益及其他高波动资产配置比例后，为暂时退出风险配置的资金提供波动相对较低的投资选择。

1) **构建防守资产池：防守资产池主要包括债券和货币类 ETF，并排除可转债品种。**由于可转债具有较强的权益属性，其价格可能随股票市场出现较大波动，因而不适合作为主要防守资产。候选防守 ETF 还须满足上市时间、成交金额等基础条件，且 60 日年化波动率低于 3%，以保证资产具有必要的历史数据、流动性和较低的价格波动。

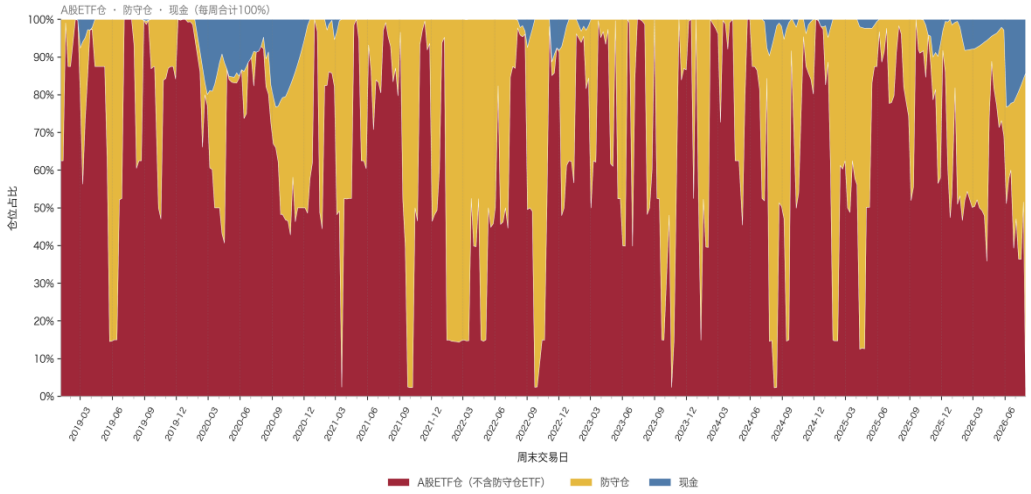
2) **筛选防守资产：**在满足低波动条件的候选品种中，策略按照 60 日风险调整后动量进行排序，即比较各 ETF 单位波动率对应的 60 日收益。防守仓每 120 个交易日调整一次，选取排名前 5 的 ETF 进行等权配置。为避免防守资产过度集中于同一债券类型，国债、政金债、地方债、信用债、短融存单和货币等同一细分类别最多配置 1 只 ETF。

3) **配置减仓资金：**防守资产主要用于配置以下情形产生的未配置资金：危险状态下风险资产 ETF 全部退出、震荡状态下预留的 5%仓位、候选标的数量不足或组合约束产生的剩余权重、单只 ETF 过热退出，以及 A 股趋势约束和组合波动率控制所降低的仓位。单一资产类别因波动率控制产生的未配置比例主要以现金形式保留。若符合条件的防守资产数量不足，剩余资金同样以现金形式持有，回测中现金年化收益率假设为 1.8%。

防守资产并不等同于无风险资产。债券 ETF 仍可能受到市场利率、信用利差和流动性变化的影响，货币 ETF 的收益率也会随市场利率变化。因此，防守仓的主要作用是降低组合对风险资产的暴露，并对减仓后释放的资金进行配置，而非保证组合不发生过大损失。

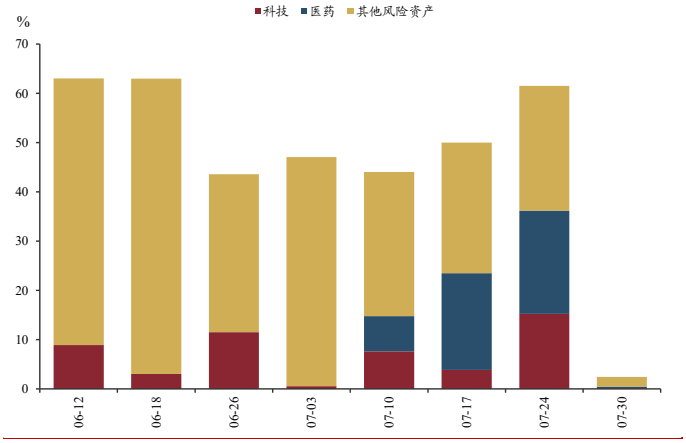
近期持仓变化较为直观地体现了“风险资产退出—资金转入防守”的调整过程。组合阶段性降低科技方向暴露，并提高医药及其他风险资产配置；部分退出的科技类 ETF 此后继续调整，表明策略及时降低了相关方向的风险敞口。

图3： 策略仓位结构变化



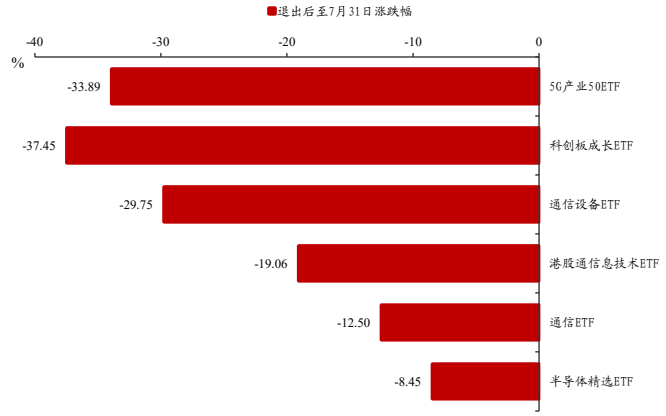
资料来源：Wind，浙商证券研究所

图4： 近期风险资产持仓结构与轮动变化



资料来源：Wind，浙商证券研究所

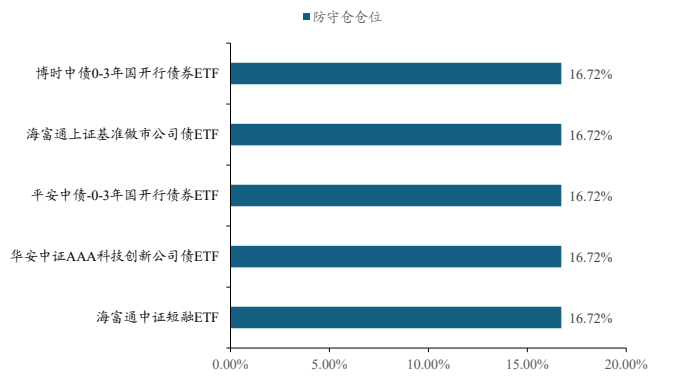
图5： 退出科技类 ETF 后续区间表现



资料来源：Wind，浙商证券研究所

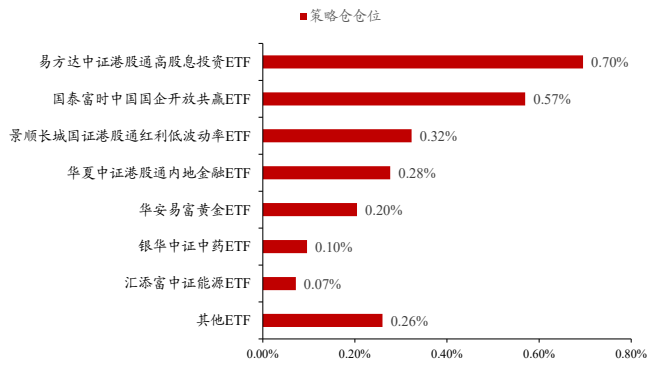
风险资产减仓后，组合释放的风险预算进一步转入防守仓或以现金形式保留。截至最新周度持仓日 2026 年 7 月 31 日，策略持仓占 2.50%，防守仓占 83.61%，现金占 13.89%，组合已明显转入防守状态。其具体持仓结构如下。

图6： 2026 年 7 月 31 日防守仓持仓



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图7： 2026 年 7 月 31 日策略仓持仓



资料来源：Wind，浙商证券研究所

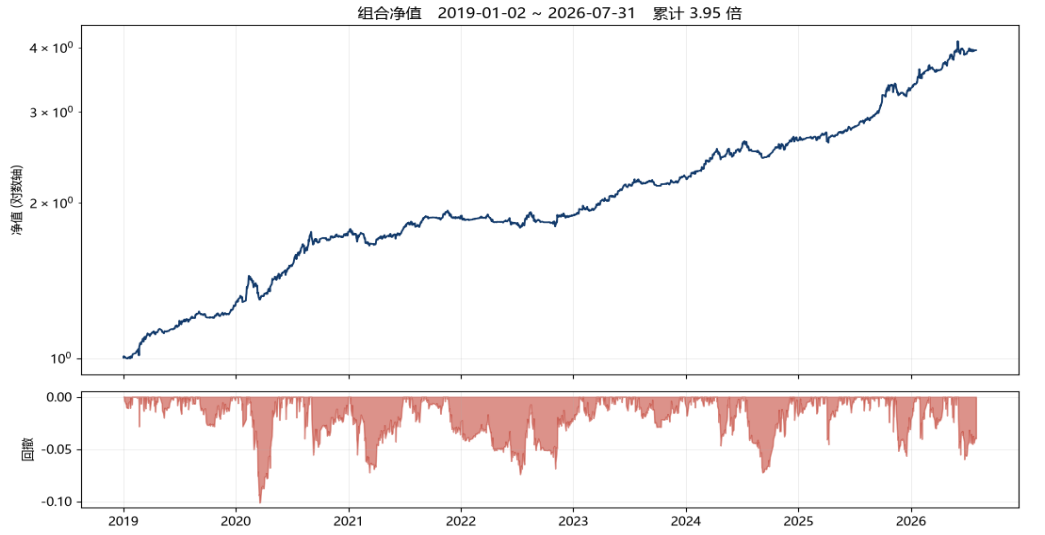
5 策略表现及其内在机制

5.1 策略回测表现

回测沿用前文所述的资产筛选、组合配置和风险控制规则。策略于 T 日收盘后生成信号，T+1 日开盘执行，并采用五相位调仓和高开延迟买入机制。交易成本按单边 8bp、完整买卖双边 16bp 计提，现金部分按年化 1.8%计算收益。后文展示的净值和绩效指标均已计入上述成本。

2019 年 1 月至 2026 年 7 月，策略累计净值倍数由 1 上升至 3.95，整体保持向上趋势。由下图所示，净值上涨并非一帆风顺，期间多次出现阶段性调整，但多数回撤随后得到修复，组合得以继续积累收益。策略在市场环境较好时提高风险资产配置，在市场转弱时降低仓位并转入防守资产，从而减少较大亏损对长期净值的影响。

图8： 2019 年 1 月至 2026 年 7 月策略净值与回撤



资料来源：Wind，浙商证券研究所

全区间内，策略年化收益率为 20.74%，最大回撤为 10.13%，夏普比率为 1.94，Calmar 比率为 2.05。与年化收益相比，回测期间虽然经历了多次市场调整，但回撤整体得到较快控制，净值在多数调整后重新恢复上行，表明多层风险控制在市场波动期间发挥了较好的缓冲作用。Calmar 比率是本策略重点关注的指标，结合年化收益和最大回撤来看，策略不仅关注收益增长，也重视对较大亏损的控制，体现了固收+框架下对收益和风险平衡的要求。

分年度看，策略的 Calmar 比率会随市场环境变化，但多数年份仍保持在较好水平。2019 年、2020 年、2023 年及 2025 年以来，策略在取得较高收益的同时，回撤控制也较为有效，Calmar 比率表现较好。2021 至 2022 年市场趋势减弱，策略获取收益的难度上升，Calmar 比率随之下降。这说明策略在不同市场环境下具有一定的稳定性。

2022 年的持仓变化能够较直观地说明风险控制机制的实际作用。该年度债券、货币及现金类 ETF 资产的周均权重约为 52.0%，黄金 ETF 的周均权重约为 25.4%；约 62%的周末，债券、货币及现金类 ETF 资产占比超过 50%，权益及其他风险类 ETF 的平均占比则降至约 22.7%。这表明，当风险资产缺乏明确趋势时，组合确实会减少进攻性仓位并转向防守，而不是始终维持较高的权益暴露。因此，2022 年接近持平的收益不能简单理解为策略失效。

结合当年的持仓结构看，其更主要体现了策略在弱势阶段对本金和已有收益的保护。随着市场机会重新出现，策略在 2023 至 2026 年又恢复了较好的收益表现。

表5： 2019 年 1 月至 2026 年 7 月回测数据结果

回测区间	年化	最大回撤	夏普	Calmar
2019	27.42%	-2.84%	2.88	9.66
2020	40.68%	-10.13%	2.62	4.01
2021	7.65%	-7.26%	0.90	1.05
2022	0.22%	-6.20%	0.07	0.04
2023	19.78%	-2.89%	2.65	6.84
2024	18.22%	-7.26%	1.82	2.51
2025	27.36%	-5.66%	2.29	4.83
2026	36.18%	-5.98%	2.38	6.05
总区间	20.74%	-10.13%	1.94	2.05

资料来源：Wind，浙商证券研究所

总体而言，回测结果显示，策略的收益能力、波动水平和回撤控制较为协调，历史样本对策略的稳健性和持续运行能力提供了一定支持。

5.2 关键时期策略持仓变化

为观察策略在市场风格变化时的实际反应，本文选取 2026 年 4 至 7 月作为案例。该阶段组合经历了参与科技行情、转向低波方向和收缩风险仓位的过程，较为完整地展示了策略从择券到风险控制的运行逻辑。

图9： 2026 年 4 月至 7 月 ETF 策略持仓切换示意图



资料来源：Wind，浙商证券研究所

4 月至 6 月，策略主要参与科技板块结构性机会。4 月下旬至 5 月上旬，组合提高了人工智能、5G 通信、芯片和消费电子等科技 ETF 的配置，4 月 30 日科技类 ETF 权重约为 16.8%。6 月 26 日，组合仍持有科创成长和科创新材料 ETF，合计权重约为 7.2%。这表明，当科技方向趋势较强时，模型能够提高相关配置，同时根据后续信号动态调整仓位。

关键切换发生在 6 月 26 日至 7 月 3 日之间。7 月 3 日，科技类 ETF 权重由约 7.2%降至 0.5%，港股高股息低波动 ETF 权重则升至约 19.9%。此时策略并未直接全面转入防守，而是先从趋势转弱的科技方向切换至相对稳健的风险资产，体现了组合对市场风格变化的响应。7 月下旬，风险信号进一步增强。7 月 31 日，创业板指数跌破 80 日低延时趋势线，且趋势线明显下行，风格切换机制随之触发，风险资产 ETF 轮动仓位降至 5%。同时，黄金和纳指动量信号转负，防守仓与现金占比升至约 97.5%。

总体来看，组合在这一阶段依次完成了“参与科技行情—切换低波方向—转入全面防守”的调整。该过程说明，策略不仅能够在趋势较强时把握结构性机会，也能在原有信号转弱后逐步降低风险暴露。

5.3 策略收益-风险特征的机制

从回测结果看，策略不仅取得了较好的收益，也保持了较高的 Calmar 比率。这一表现并非来自单一指标，而是趋势筛选、组合分散和风险切换共同作用的结果。

1) **动量与反转互补：**动量信号用于跟随已经形成的上涨趋势，反转信号则在震荡市场中寻找“跌幅较深但开始回升”的 ETF；当持仓价格高出慢趋势线 20%时，ETF 暂时过热退出。三类信号相互补充，使策略既能参与持续上涨行情，也能减少震荡阶段频繁追涨的影响，从而提高收益来源的连续性，提高不同市场环境下的适应性。

2) **去重与 HRP 分散风险：**策略通过名称和相关性去重，减少对同一主题 ETF 的重复配置，再由 HRP 降低走势相似或波动较大资产的权重。同时，组合配置风险资产 ETF、纳指 ETF 和黄金 ETF 三部分资产。该机制解决了 ETF 组合中“产品数量较多，但实际风险方向相同”的问题，使组合收益不必过度依赖某一行业或市场，有助于降低净值波动。

3) **分层风控与防守切换：**策略采用“风险触发后减持、风险缓释后恢复”的机制，并通过市场状态约束、总仓位分配和波动率控制逐层调整风险仓位，将释放的资金转入防守资产池。2022 年的持仓变化表明，该机制能够在市场缺乏机会时主动收缩风险。虽然防守阶段会减少部分上涨收益，但可以降低弱势市场对净值的持续消耗，为后续重新参与行情保留基础。

总体来看，动量与反转负责寻找收益机会，去重与 HRP 负责分散风险，市场状态识别和防守仓负责控制下行。三者共同作用，使策略不是单纯依靠承担较大回撤换取收益，而是在控制风险的基础上提高收益获取效率。

6 总结与展望

6.1 策略主要特点与优势

本文利用 ETF 覆盖范围广、交易便利和配置灵活的特点，构建了包含资产筛选、组合配置、风险控制与交易执行的轮动策略。结合策略设计和回测结果，其主要特点与优势可以概括为以下三个方面。

1) **构建多资产配置框架：**策略从全市场 ETF 中寻找机会，并通过上市时间和成交金额等条件剔除数据不足或流动性较差的产品。在组合层面，策略设置风险资产 ETF 轮动模块、纳指 ETF 和黄金 ETF 三部分资产，同时配置债券、货币等防守资产。该框架可以根据不同市场的相对强弱调整配置方向，减少组合对单一行业或市场的依赖。

2) **优化择券与权重分配：**将择券、去重和权重分配相结合，提高组合质量。策略以动量信号跟随上涨趋势，并在震荡市场中加入反转信号，减少单纯追涨带来的影响。在初步筛选后，策略继续通过名称和相关性去重，避免重复持有走势相近的 ETF，再利用 HRP 根据资产的波动和相关关系分配权重，从而降低组合表面分散、实际集中的风险。

3) **兼顾风险控制与交易执行：**采用分层风控和现实交易约束，兼顾稳定性与可执行性。当市场趋势转弱或组合波动上升，市场状态约束、过热退出和波动率控制等机制会逐步降低风险仓位，并将资金转入防守资产。策略还采用五相位调仓、次日开盘成交和跳空高开推迟买入等规则，并在回测中计入双边交易成本，使结果更加接近实际投资过程。

该策略形成了“多资产寻找机会、分散化构建组合、分层次控制风险”的完整体系。各环节均由固定规则驱动，具有较好的可解释性和执行基础。在计入交易成本后，策略全区间年化收益率为 20.74%，最大回撤为 10.13%，Calmar 比率为 2.05，体现出较好的收益-回撤平衡。其主要优势在于能够随市场环境在进攻与防守之间切换，从而兼顾收益弹性与组合稳定性。

6.2 策略适用性与优化方向

ETF 轮动策略具有覆盖范围广、调整灵活和风险控制明确等优势，但其效果仍然取决于市场环境、参数稳定性和实际交易条件，因此还需不断优化。

1) **策略更适用于存在趋势和资产分化的市场环境。**当不同行业或不同资产之间表现出现差异时，策略可以通过动量排序选择相对强势的 ETF，并在风险资产 ETF、纳指 ETF、黄金 ETF 和防守资产之间调整配置方向。即使股票市场整体偏弱，只要海外权益、黄金或债券中仍有较明确的机会，组合便有可能获得相对稳定的收益。因此，该策略更适合重视中长期收益—回撤平衡、能够接受持仓随市场变化而调整的投资者，而不适合要求短期固定收益或始终保持较高权益仓位的投资需求。

2) **策略在震荡反复和市场快速转向时仍存在局限。**动量信号依赖已经形成的价格趋势，因此在市场频繁上涨、下跌且缺乏持续方向时，可能出现反复调仓；反转信号虽然可以缓解追涨问题，但无法完全消除错误信号。当市场发生快速下跌等特殊情况时，趋势判断和波动率控制也可能存在一定滞后。此外，当前风险资产 ETF 轮动模块、纳指 ETF 和黄金 ETF 三部分资产采用固定基础比例，相关性去重和 HRP 主要依据历史数据，若资产之间的关系发生突然变化，原有分散效果可能减弱。回测虽然计入了双边交易成本，但实际交易中的冲击成本、ETF 折溢价和大额资金成交影响仍未完全覆盖。

3) **未来优化应重点提高稳健性和实盘适应能力。**首先，可以围绕动量窗口、相关性阈值、过热退出和波动率目标开展参数敏感性检验，判断策略表现是否依赖少数特定取值，并通过延长回测区间和增加压力测试验证稳定性。其次，可以研究三部分资产的动态配置，使风险资产 ETF、纳指 ETF 和黄金 ETF 的基础比例能够根据趋势、波动和相关关

系适度调整。最后，可以进一步完善 ETF 分类与去重规则，并根据成交金额、买卖价差和折溢价设置更细致的交易成本，结合模拟盘或实盘跟踪检验策略执行效果。

7 风险提示

1) **模型与市场环境风险：**本策略基于历史价格表现、趋势特征、波动率及资产相关关系构建 ETF 筛选和组合管理框架，模型有效性依赖于历史市场结构的延续。若未来市场运行机制、投资者行为或资产收益特征发生变化，历史规律可能无法持续有效。尤其在市场快速轮动、风格切换频繁或极端行情环境下，趋势、动量及反转信号可能出现失效，导致策略调整滞后，无法及时捕捉市场风险变化。

2) **参数设定与模型稳定性风险：**本策略涉及动量窗口、反转周期、市场状态划分阈值、相关性约束条件及风险目标等多个参数，相关参数主要依据历史样本进行设定，可能存在一定程度的样本依赖和参数敏感性。当市场波动特征发生变化时，既定参数可能无法保持最优效果。此外，HRP 风险平价方法依赖历史波动率和相关结构进行资产权重分配，当资产间相关关系发生显著变化时，组合风险分散效果可能弱化。

3) **市场状态识别风险：**策略通过 LLT 趋势指标及市场综合评分划分强势、震荡和危险状态，并根据不同状态调整选券规则。然而市场状态转换通常具有非线性和不可预测性，模型基于历史价格信息进行判断，可能存在一定滞后。在市场快速反转或政策、流动性等外部因素导致市场结构突变时，状态识别结果可能无法及时反映真实市场环境。

4) **资产相关性与组合配置风险：**虽然策略通过 ETF 名称、主题分类及历史收益相关性进行重复风险控制，并进一步采用 HRP 方法降低组合集中暴露，但不同 ETF 之间的相关关系具有动态变化特征。在市场压力上升阶段，原本低相关资产可能出现相关性同步提升，导致组合实际风险高于模型估计水平，多资产配置的分散化效果可能受到限制。

5) **交易执行与 ETF 产品风险：**策略回测基于一定交易成本假设，实际投资过程中可能受到 ETF 流动性、买卖价差、市场冲击成本、成交价格偏离等因素影响，使实际收益与回测结果存在差异。部分主题 ETF、跨境 ETF 及海外资产 ETF 还可能受到跟踪误差、汇率波动、额度限制、申赎机制变化等因素影响，进一步增加策略执行的不确定性。

6) **回测与数据风险：**策略回测结果受到样本区间、数据质量、交易规则假设及成本设置等因素影响，无法完全代表未来真实投资环境。历史期间内市场可能存在特定行情特征，使部分策略信号获得阶段性收益。报告展示的收益、波动率、最大回撤等指标均基于历史模拟结果，不代表未来实际收益表现，也不构成收益保证。

7) **极端市场环境风险：**在重大政策变化、流动性冲击、金融危机或突发事件影响下，不同资产之间的风险传导关系可能发生变化，市场波动率快速上升，ETF 价格可能出现大幅偏离净值、流动性下降或交易受限等情况。此类极端环境下，趋势跟踪、风险控制及防守资产机制可能无法完全规避组合损失。

8) **防守资产配置风险：**策略通过债券、货币等防守类 ETF 承接风险资产退出后的资金，但防守资产并非完全无风险，其收益仍受到利率变化、信用环境、资金面以及市场流动性的影响。在低利率环境、信用风险事件或债券市场波动加剧阶段，防守资产可能无法持续提供稳定的风险缓冲效果。

债券投资评级说明

利率债：以报告日后的 3 个月内利率债净价涨跌幅为评级标准，定义如下：

1.增 持：利率风险下降，净价存在上涨空间；
2.中 性：利率风险平稳，净价存在小幅波动；
3.减 持：利率风险上升，净价存在下跌空间。

信用债：以报告日后的 3 个月内信用债净价涨跌幅为评级标准，定义如下：

1.增 持：信用风险下降，净价存在上涨空间；
2.中 性：信用风险平稳，净价存在小幅波动；
3.减 持：信用风险上升，净价存在下跌空间。

可转债：以报告日后的 3 个月内转债价格相对于中证转债指数涨跌幅为评级标准，定义如下：

1.增 持：转债表现强于中证转债指数；
2.中 性：转债表现与中证转债指数持平；
3.减 持：转债表现弱于中证转债指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。建议：投资者买入或卖出相关债券取决于机构/个人的实际情况及相应策略需求，如当前持仓结构、资金流动性需求等其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级进行单一决策。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。
本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。
本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。
本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。
本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层
北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层
深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层
上海总部邮政编码：200127
上海总部电话：(8621) 80108518
上海总部传真：(8621) 80106010
浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn